

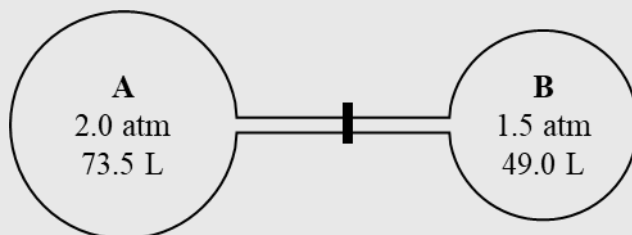
化學科練習題

2026.07.27 初版

範圍 | 第六日：第 106 - 125 頁
主題 | 氣體、沉澱、反應速率

如右圖，在常溫下，左右兩氣球分別盛裝兩氣體 A 與 B，並連接體積可省略的氣閥，壓力與體積寫於右圖。請計算在不同氣體 A 與 B 狀況時，將氣閥打開平衡後的氣體總壓。假設各氣體均遵守理想氣體方程式。

- (a). A = B = N₂
 (b). A = N₂、B = Ar
 (c). A = HCl、B = NH₃



註：其實 $RT = 0.082 \times 298 = 24.5$ 可以先算好，體積都是其整數倍、好約分。

先計算容器 A 與 B 分別有多少莫耳的氣體分子：

$$n_A = \frac{P_A V_A}{RT} = \frac{2.0 \times 73.5}{0.082 \times 298} = 6 \text{ mol}$$

$$n_B = \frac{P_B V_B}{RT} = \frac{1.5 \times 49.0}{0.082 \times 298} = 3 \text{ mol}$$

- (a). 合計 9 mol N₂，分佈在 $73.5 + 49.0 = 122.5 \text{ L}$ 的容器中。

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{9 \times 0.082 \times 298}{122.5} = 1.8 \text{ atm}$$

- (b). 合計 9 mol 氣體，與(a)結論相同：

$$P_{tot} = \frac{n_{tot}RT}{V} = \frac{9 \times 0.082 \times 298}{122.5} = 1.8 \text{ atm}$$

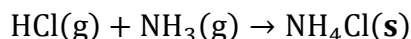
亦可分開算 6 mol N₂ 與 3 mol Ar：

$$P_{N_2} = \frac{n_{N_2}RT}{V} = \frac{6 \times 0.082 \times 298}{122.5} = 1.2 \text{ atm}$$

$$P_{Ar} = \frac{n_{Ar}RT}{V} = \frac{3 \times 0.082 \times 298}{122.5} = 0.6 \text{ atm}$$

兩者合計對器壁壓力貢獻即為 $1.2 + 0.6 = 1.8 \text{ atm}$ 。

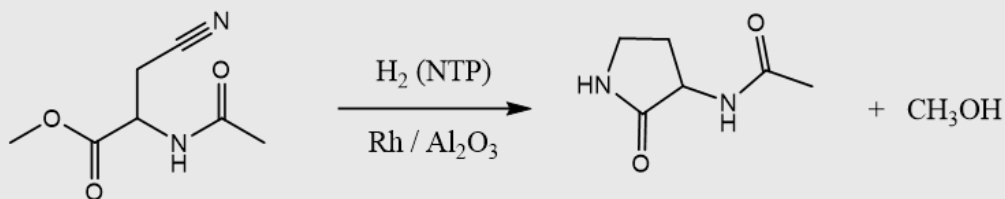
- (c). 兩氣體分子會有以下反應：



原先有 6 mol HCl、3 mol NH₃，故反應完全後剩下 3 mol HCl(g)。

$$P_{\text{HCl}} = \frac{nRT}{V} = \frac{3 \times 0.082 \times 298}{122.5} = 0.6 \text{ atm}$$

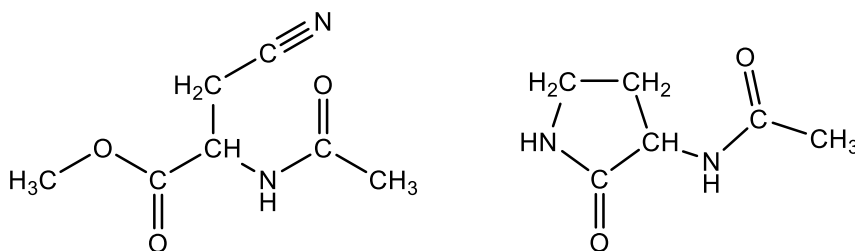
有機化學的反應式通常只關注起始物與目標產物，合成使用的試劑(即反應物)或催化劑則書寫在箭頭上下，非目標的產物(在此題為甲醇 CH_3OH)予以省略不寫。



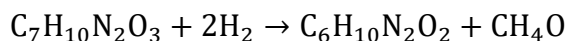
(Mendoza *J. Org. Chem.* **1991**, 56, 452)

- 寫出此反應的起始物與目標產物的分子式。
- 寫出此反應的化學反應式，以分子式表示。
- 寫出 $\text{Rh}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 在此反應中扮演的角色。
- 阿亨秤取 0.68 g 的起始物，則至少需要多少體積的 NTP 下的 H_2 ？假設氫氣遵守理想氣體方程式。

(a). 起始物 $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_3$ 、目標產物 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_2$ 。結構如下：



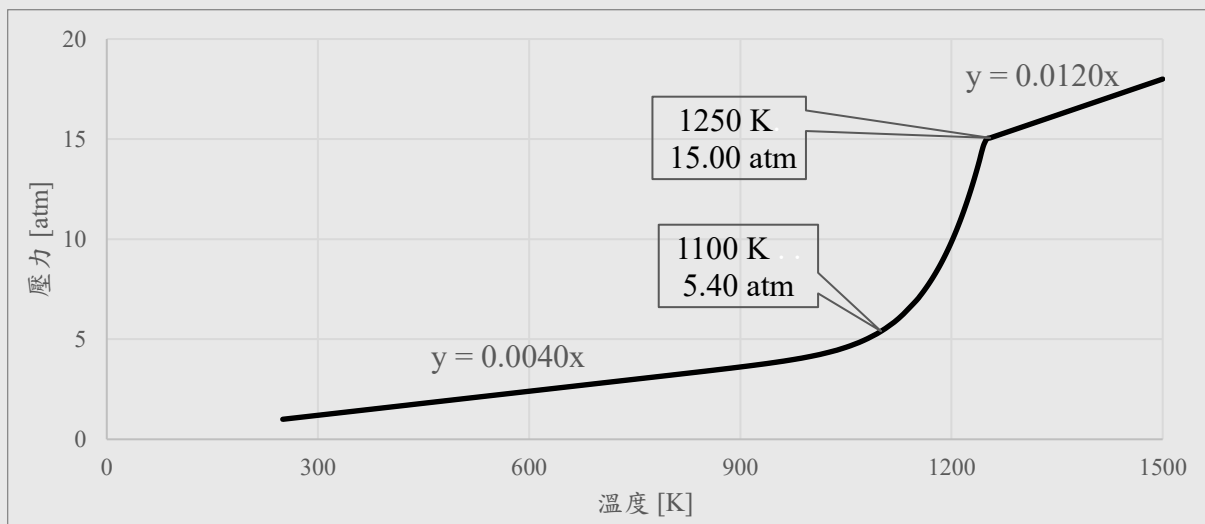
(b). 產物少 1C 為 CH_3OH ，剩下 H 原子守恆用 H_2 補：



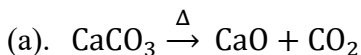
(c). 催化劑，用於吸附 H_2 氣體。

(d). $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_3$ 分子量 170，0.68 g 為 4 mmol，需要 $24.5 \text{ L/mol} \times 4 \text{ mmol} = 98 \text{ mL}$ 氫氣。

在 250 K 下，將質量 m [g] 的霏石(aragonite)形式的 CaCO_3 放入體積 4.1 L 的容器中之後密封，容器內僅含有 1 atm 空氣與碳酸鈣固體，空氣不會參與任何化學反應。後將此容器緩慢加熱， CaCO_3 會隨溫度增高而逐漸分解。假設氣體均遵守理想氣體方程式，得到的壓力與絕對溫度關係圖如下：



- 寫出 CaCO_3 分解的化學反應式。
- 寫出空氣與 CO_2 分別在 1100 K 貢獻的壓力。
- 找出 CaCO_3 恰完全分解的溫度。
- 算出 m [g]。
- 若改為方解石(calcite)型式的 CaCO_3 ，分解溫度來到 1600 K，則兩型式的 CaCO_3 ，何種較穩定？



- (b). 250 K 下，放入的空氣氣體莫耳數 $n_{\text{air}} = \frac{PV}{RT} = \frac{1 \times 4.1}{0.082 \times 250} = 0.2 \text{ mol}$ 。也可以用斜線斜率

$$P = 0.0040T, \frac{P}{T} = 0.0040 = \frac{n_{\text{air}}R}{V} = \frac{n_{\text{air}} \times 0.082}{4.1}, \text{ 亦可解得 } n_{\text{air}} = 0.2 \text{ mol}。 \text{ 在 } 1100 \text{ K 下}$$

$$\text{空氣分壓為 } P_{\text{air}} = \frac{nRT}{V} = \frac{0.2 \times 0.082 \times 1100}{4.1} = 4.40 \text{ atm}, \text{ 總壓 } 5.40 \text{ atm}, \text{ CO}_2 \text{ 分壓為 } 1 \text{ atm}。$$

- (c). 1250 K，再以上的 P-T 圖為線性，代表沒有額外的氣體分子生成。

- (d). 超過 1250 K，氣體總莫耳數為 $n_{\text{tot}} = \frac{PV}{RT} = \left(\frac{P}{T}\right) \cdot \frac{V}{R} = 0.0120 \times \frac{4.1}{0.082} = 0.60 \text{ mol}$ ，扣除一開始封入的空氣 0.20 mol，剩下 0.40 mol 都是 CO_2 ，表示 CaCO_3 原始具有 0.40 mol，對應到 40 g。

- (e). 方解石分解溫度較高，比較穩定。

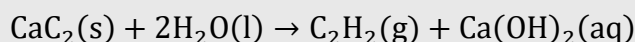
P. 111-4

某氧氣氣體鋼瓶的安全耐壓為 160 atm。現在在 7 °C 充入 100 atm 的氧氣，當氧氣瓶受熱超過多少[°C]時，會有爆炸的危險？

鋼瓶 O₂ 莫耳數不變、體積不變，故 $P \propto T$ 。7°C = 280 K， $\frac{100 \text{ atm}}{160 \text{ atm}} = \frac{280 \text{ K}}{T [\text{K}]}$ ，解得 $T = 448 \text{ K}$
或 $448 - 273 = 175^\circ\text{C}$ 。

P. 111-5

電石的主要成分為碳化鈣(CaC₂)，碳化鈣遇水反應會生成乙炔，反應式如下：



阿亨在實驗室中取出一塊 32 g 的不純電石，將此電石與水完全反應，所產生的乙炔全部收集於容器中，收集的乙炔氣體在 1 atm、25°C 時的體積為 4.9 公升。則此電石純度為多少？

NTP 的氣體莫耳體積為 24.5 L/mol， $\frac{4.9 \text{ L}}{24.5 \text{ L/mol}} = 0.2 \text{ mol}$ ，生成 0.20 mol 乙炔，代表反應物

僅有 0.20 mol CaC₂。CaC₂ 式量 64，僅 $0.20 \times 64 = 12.8 \text{ g}$ ，純度 $\frac{12.8}{32} = 40\%$ 。

P. 111-6

在 25°C、1atm 下量取 100 mL 的氫氣與 80 mL 的氧氣，使其混合完全燃燒後，又回到常溫常壓下，請問此時的主要氣體成份及體積為何？

反應 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ ，在同溫同壓下， $V \propto n$ (亞佛加爵定律)，所以我們可以直接用體積當作莫耳數來進行化學計量。反應消耗 100 mL H₂、消耗 50 mL O₂、生成 100 mL H₂O(g)。反應物剩下 30 mL O₂。而產物 100 mL H₂O 隨著冷卻變回液態水，不是主要氣體成分。

P. 111-7

將理想氣體方程式中的莫耳數 n 轉換為 質量 m ÷ 分子量 M ，則有：

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{\frac{m}{M}RT}{V} = \frac{\rho RT}{M}$$

密度 $\rho = \frac{m}{V}$ 可替代回去。在 0.82 atm、280 K 下，部分 NO₂ 會行自耦合，形成 N₂O₄ 氣體。

已知此狀態下的氣體的密度為 2.3 g/L，且假設各氣體均遵守理想氣體方程式。若聚合度被定義為 $\frac{\text{形成 N}_2\text{O}_4 \text{ 消耗的 NO}_2 \text{ 量}}{\text{反應前 NO}_2 \text{ 總量}}$ ，則試計算 NO₂ 的聚合度為何。

(1) 平均分子量 $M = \frac{\rho RT}{P} = \frac{2.3 \times 0.082 \times 280}{0.82} = 64.4$ 。

(2) 假設反應前有 1 mol NO₂、反應產生 n mol N₂O₄，反應消耗 $2n$ mol NO₂。

(3) 容器內有： $(1 - 2n)\text{NO}_2 + n\text{N}_2\text{O}_4$ 。

(4) 由反應前有 1 mol NO₂，反應前後質量守恆而得，或計算 $(1 - 2n) \times 46 + n \times 92$ 亦可得到容器內總質量為 46 g。

(5) 總氣體莫耳數為 $(1 - 2n) + n = 1 - n$ mol，平均分子量 $= \frac{\text{總質量}}{\text{總莫耳數}} = \frac{46}{1 - n} = M = 64.4$ ，

得 $n = \frac{1}{7}$ 。

(6) 聚合度 $= \frac{\text{形成 N}_2\text{O}_4 \text{ 消耗的 NO}_2 \text{ 量}}{\text{反應前 NO}_2 \text{ 總量}} = \frac{\frac{2}{7}}{1} = \frac{2}{7}$ 。

一開始假設有 1 mol NO₂，是取一定量體積的氣體而得。因為給予密度等關係，與體積無關所以可以任取體積。又或可以假設 n_0 mol NO₂ 進行計算，則所有莫耳數都 $\times n_0$ ，最後聚合度分子分母都有 n_0 可以消除，得到相同結果。

P. 111-8

在一大氣壓、27 °C 下將 80 g 的某液體放入一 10.0 L 的容器後密封，當加熱至 127 °C 時，液體已完全氣化，密封容器內的壓力為 9.53 atm。試推測此液體為何。

(1) 密封前，容器內會有空氣。

(2) 空氣原先有 1 atm，空氣分壓 $P \propto T$ 。原先 300 K、現在 400 K，分壓變成 1.33 atm。

(3) 氣化的液體分壓為 $9.53 - 1.33 = 8.20$ atm。

(4) $n = \frac{PV}{RT} = \frac{8.20 \times 10}{0.082 \times 400} = 2.5 \text{ mol} = 80 \text{ g}$ ，其分子量為 32。

(5) 推測為甲醇，推測正確(沸點 65 °C)。

P. 112-1

氧氣與氮氣的亨利常數分別是 $k_{\text{O}_2} = 1.30 \times 10^{-3}$ 、 $k_{\text{N}_2} = 0.63 \times 10^{-3} \text{ M} \cdot \text{atm}^{-1}$ 。試依此計算 4 L 暴露在空氣的水中，達平衡後，分別溶解了多少莫耳的氧氣與氮氣？

空氣總壓 1.00 atm，N₂ 含量 80%、O₂ 則是 20%，代表兩氣體分壓分別為 0.80 與 0.20 atm。

N₂: $C = kP = (0.63 \times 10^{-3} \text{ M} \cdot \text{atm}^{-1}) \times (0.80 \text{ atm}) = 5.0 \times 10^{-4} \text{ M} \xrightarrow{\times 4 \text{ L}} 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$

O₂: $C = kP = (1.30 \times 10^{-3} \text{ M} \cdot \text{atm}^{-1}) \times (0.20 \text{ atm}) = 2.6 \times 10^{-4} \text{ M} \xrightarrow{\times 4 \text{ L}} 5.2 \times 10^{-4} \text{ mol}$

1. 常溫下 PbCl_2 的 $K_{\text{sp}} = 1.6 \times 10^{-5}$ 、 AgCl 的 $K_{\text{sp}} = 1.6 \times 10^{-10}$ 。某溶液含 Pb^{2+} 與 Ag^+ 各 0.010 M ，則透過調節 $[\text{Cl}^-]$ 在多少濃度區間，能使 Ag^+ 沉澱，而 Pb^{2+} 不沉澱。
2. 呈上題，調整至上題的最高 $[\text{Cl}^-]$ ，仍有多少比例的 Ag^+ 無法被蒐集？

當 $[\text{Pb}^{2+}][\text{Cl}^-]^2 > 1.6 \times 10^{-5}$ 時將產生 PbCl_2 沉澱。若 PbCl_2 未沉澱代表應要 $< 1.6 \times 10^{-5}$ 。
當 $[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] > 1.6 \times 10^{-10}$ 會沉澱。帶入 $[\text{Pb}^{2+}] = 10^{-2} = [\text{Ag}^+]$ ，得：

$$\begin{cases} 10^{-2} \times [\text{Cl}^-]^2 < 1.6 \times 10^{-5} \\ 10^{-2} \times [\text{Cl}^-] > 1.6 \times 10^{-10} \end{cases}$$

解出 $[\text{Cl}^-]$ 範圍是 $1.6 \times 10^{-8} \text{ M} < [\text{Cl}^-] < \sqrt{1.6 \times 10^{-3}} = \sqrt{16 \times 10^{-4}} = 0.04 \text{ M}$ 。若將溶液調整到 $[\text{Cl}^-] = 0.04 \text{ M}$ ，則 AgCl 會沉澱析出，溶液是飽和的 AgCl 溶液，濃度相乘應該與其 K_{sp} 相等： $[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = [\text{Ag}^+] \times 0.04 = 1.6 \times 10^{-10}$ ， $[\text{Ag}^+] = 4 \times 10^{-9} \text{ M}$ 。

溶液 $[\text{Ag}^+]$ 從原來的 0.01 M ，變成僅 $4 \times 10^{-9} \text{ M}$ ，比例是 $\frac{4 \times 10^{-9} \text{ M}}{0.01 \text{ M}} = 4 \times 10^{-7} = 0.4 \text{ ppm}$ 的比例仍殘留在液體裡，其餘的都析出了。

常溫下，某反應的反應速率可寫作 $r = k[\text{A}]^2[\text{B}]$ ，A 與 B 皆為氣體分子反應物。

- (a). 此反應速率常數 k 的單位為何？若濃度單位採用 M 、時間為 min 。
- (b). 此反應的級數為多少？
- (c). 若 $k = 3000$ [(a). 的單位]，則 $r = k'P_A^2P_B$ 中速率常數 k' 的數值為多少？

(a). 反應速率依定義 $\frac{\Delta[\text{某物質}]}{\Delta t}$ ，單位是 M/s 。 $(\text{M/s}) = k \times \text{M}^3$ ，得 $k = \text{M}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

(b). 對 A 是二級、對 B 是一級，總計是三級反應。

(c). 觀察到 $r = k[\text{A}]^2[\text{B}] = k'P_A^2P_B$ ，感覺上是 $[\text{A}]$ 與 P_A 之間可以相互轉換。關於氣體壓力有公式 $PV = nRT$ ， $P = \left(\frac{n}{V}\right)RT = CRT$ ，恰巧就利用 $\frac{\text{莫耳數}}{\text{體積}}$ 湊出體積莫耳濃度 $C_{(\text{M})}$ 了。

兩比例差 RT 。 $r = k[\text{A}]^2[\text{B}] = k\left(\frac{P_A}{RT}\right)^2\left(\frac{P_B}{RT}\right) = \frac{k}{(RT)^3}P_A^2P_B$ ，得 $k' = \frac{k}{(RT)^3} = \frac{3000}{24.5^3} = 0.204$

單位應為 $\text{atm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ ，才會使得 $r(\text{atm/s}) = k(\text{atm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1})P^3(\text{atm}^3)$ 。其實 RT 就是將 atm 與 M 轉換單位的常數比例。而氣體壓力其實等效於濃度，在溫度不變的狀況下。

P. 117

阿亨測量 $A(g) + 2B(g) \rightarrow 2C(g)$ 反應的反應速率，將反應物的初始濃度配置如右表，後測量初始反應瞬時 C 產生速率。

P_A [atm]	P_B [atm]	初始速率 [atm · s ⁻¹]
0.010	0.010	2.50×10^{-3}
0.020	0.010	10.00×10^{-3}
0.010	0.020	5.00×10^{-3}
0.020	0.020	?

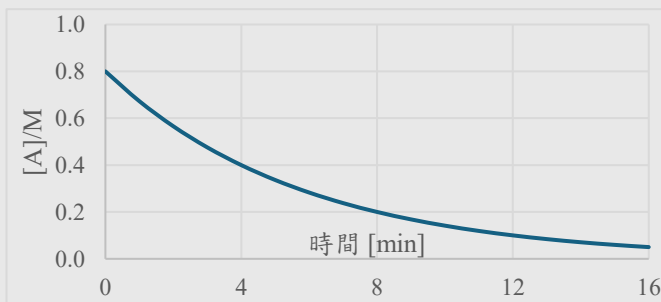
- (a). 速率定律式 $r =$
 (b). 速率常數 $k =$
 (c). 預測 $P_A = P_B = 0.020$ atm 時的初始反應瞬時速率。

- (a). 由(1)與(2)知， $P_A \times 2$ 會導致 $r \times 4$ ，表示 $r \propto P_A^2$ 。
 由(1)與(3)知， $P_B \times 2$ 會導致 $r \times 2$ ，表示 $r \propto P_B$ 。
 因此 $r = kP_A^2P_B$
 (b). 帶入任意項次的數據： $2.50 \times 10^{-3} = k \times (0.010)^2(0.010)$ ， $k = 2500 \text{ atm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ 。
 (c). 相較於(3)， $P_A \times 2$ ，推測 $r \times 4$ ，估計 $r = 2 \times 10^{-2} \text{ atm/s}$ 。

P. 119

右圖為反應 $A \rightarrow P$ 的 $[A]$ 與時間圖。

- (a). 此反應的反應級數為？
 (b). 估計速率常數 $k =$



- (a). 觀察到 $[A]$ 呈現指數衰減：一開始 0.8 M、剩一半(0.4 M)時是第 4 分鐘，又再花 4 min 變成一半 0.2 M。此為一級反應。
 (b). 半衰期(物質濃度變一半所需時間) $t_{1/2} = 4 \text{ min} = 240 \text{ s}$ ， $kt_{1/2} = 0.693$ ，得

$$k = \frac{0.693}{240 \text{ s}} = 2.89 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$$

P. 120

已知自然界鉀元素豐度為 2.59%、鉀同位素中有 0.012% 是 ^{40}K ，此核種的衰變半衰期為 1.25×10^9 年，作為一般自然界中的主要的衰變成分。試計算 1 kg 的石頭的活度。

計算幾顆 ^{40}K ：

$$1000 \text{ g 石頭} \xrightarrow{\times 2.59\%} \text{g 鉀元素 (含 } ^{39}\text{K}、^{40}\text{K)} \xrightarrow{\times 0.012\%} \text{g } ^{40}\text{K} \xrightarrow{\div 40} \text{mol } ^{40}\text{K} \xrightarrow{\times 6 \times 10^{23}} \text{顆 } ^{40}\text{K}$$

數值上則是 $N = 1000 \times 2.59\% \times 0.012\% \div 40 \times 6 \times 10^{23}$ 。

再來， $k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{0.693}{(1.25 \times 10^9 \text{ 年}) \times (365 \times 86400 \text{ 秒/年})}$ ，這個數值是反應速率常數。平常在溶液裡速率

定律式會寫作 $r = k[A]$ ，但現在是固體，沒有濃度概念，改成正比數量(其實也很合理，數量加倍，反應速率也跟著加倍)。所以是 $r = kN$ ， N 是核反應的核種數量，先前計算過。將兩者相乘就得到 $r = 834$ ，沒有單位。不過習慣性寫貝克(Bq)表示放射性的強弱。

P. 121

葡萄糖(RCHO)可以被酸性過錳酸鉀氧化形成葡萄糖酸(RCOOH)。阿亨想測量此反應的反應速率，於是配製 1.80 mM 過錳酸鉀、1.0 M 硫酸與 1.0 M 的葡萄糖進行實驗。阿亨每次進行實驗時，都會依序加入硫酸、過錳酸鉀溶液、蒸餾水，搖晃均勻後，最後加入葡萄糖溶液，最終使得總體積為 10.0 mL。一加入葡萄糖溶液即開始計時，直到溶液變為無色為止，停止計時，紀錄反應時間 t ，得到下表。

(a). 寫出 R 為何，並寫出此化學反應式。

(b). 下表物質單位為體積，請計算並完成下表。假設體積具有加成性。

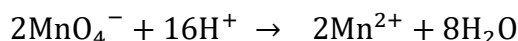
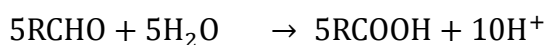
Entry	1	2	3	4	5	6	7
硫酸	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
過錳酸鉀	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	4.0
蒸餾水	4.0	3.0	2.0	1.0	5.0	3.0	2.0
葡萄糖	2.0	3.0	4.0	5.0	2.0	2.0	2.0
反應時間 t [s]	90	60	45	36	180	60	45
$[KMnO_4]$ (M)	3.6×10^{-4}	3.6×10^{-4}	3.6×10^{-4}	3.6×10^{-4}	1.8×10^{-4}	5.4×10^{-4}	7.2×10^{-4}
平均反應速率 $-\frac{\Delta[KMnO_4]}{\Delta t}$	4.0	6.0	8.0	10.0	1.0	9.0	16.0

(反應速率單位是 $\times 10^{-6}$ M/s，或 μ M/s)

(c). 將其作圖

(d). 寫出反應速率定律式，與速率常數數值(含單位)。

(a). RCHO 是葡萄糖的簡稱，葡萄糖是 $C_6H_{12}O_6$ ，故 R 為 $C_5H_{11}O_5$ 。 $RCHO \rightarrow RCOOH$ ，氧化數是從 $+1 \rightarrow +3$ ，半反應式為： $RCHO + H_2O \rightarrow RCOOH + 2H^+ + 2e^-$ ，酸性過錳酸鉀則是 $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ ，公倍數 $10e^-$ ，故得：



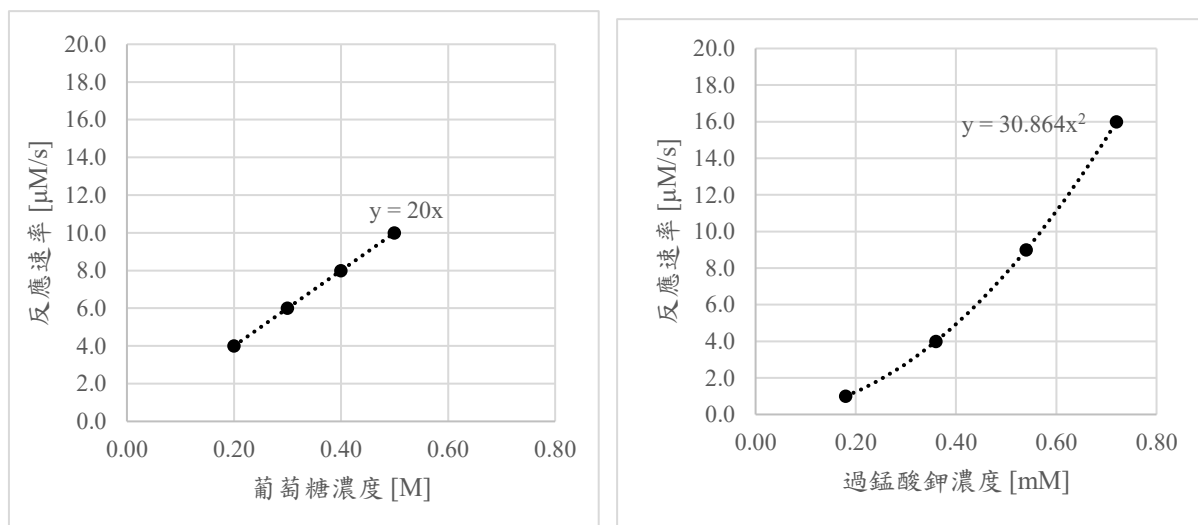
可消去部分 H_2O 與 H^+ ，得： $5RCHO + 2MnO_4^- + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5RCOOH + 3H_2O$

(b). 溶液總體積都是 10 mL。1234 的過錳酸鉀濃度都是 $1.80 \times 10^{-3} \times \frac{2}{10} = 3.6 \times 10^{-4} \text{ M}$ 。而

567 是 $1.80 \times 10^{-3} \times \frac{V}{10}$ ，分別得到 1.8 、 5.4 、 $7.2 \times 10^{-4} \text{ M}$ 。這些都是 $[\text{KMnO}_4]$ 反應前的濃度，是紫黑色的。反應完成後，溶液變為無色，表示最終濃度為 0。濃度變化即為初始濃度，我們也知道反應時間，那就能計算反應速率。以第一項為例：

$$r = \frac{3.6 \times 10^{-4} \text{ M}}{90 \text{ s}} = 4 \times 10^{-6} \text{ M/s}$$

觀察 Entry 1234，改變了葡萄糖濃度(從 $1.0 \times \frac{2}{10} = 0.2 \text{ M}$ 逐漸到 0.5 M)。而 Entry 1678 則是改變過錳酸鉀濃度。(其實兩圖表看得出來可以合併，不過橫軸需要有兩個標題)



- (c). 第一種作法是，觀察到 $r \propto [\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6][\text{MnO}_4^-]^2$ ，可寫成 $r = k[\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6][\text{MnO}_4^-]^2$ ，帶入第一組(任一組)數據： $4 \times 10^{-6} = k \times (0.2)(3.6 \times 10^{-4})^2$ ， $k = 154 \text{ M}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ 。
- 第二種是，以 Entry 1234 結果來看， $r = 20[\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6] = (k[\text{MnO}_4^-]^2)[\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6]$ ，因為固定 $[\text{MnO}_4^-]$ ，就看似與其無關，變成常數 20。帶回有 $20 = k[\text{MnO}_4^-]^2 = k(3.6 \times 10^{-4})^2$ 也可得到 $k = 154 \text{ M}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ 。第三種方式同理，改成用 Entry 1678 來看。

P. 124	
(1) $\text{A} + 2\text{B} \rightarrow \text{C}$ (慢)	(a). 寫出淨反應、並寫出此反應速率定律式。
(2) $\text{C} + \text{D} \rightarrow \text{E}$ (快)	(b). 寫出各物質在此反應中的角色。
(3) $\text{D} + \text{E} \rightarrow \text{A} + 2\text{F}$ (快)	

(a). (1) + (2) + (3) 得到 $2\text{B} + 2\text{D} \rightarrow 2\text{F}$ ，即淨反應為 $\text{B} + \text{D} \rightarrow \text{F}$ 。反應速率第一部最慢，由第一部瓶頸決定整體的反應速率 $r = k[\text{A}][\text{B}]^2$ 。

(b). A 先消耗，最後產生回來，前後不改變，為催化劑。
 CE 先產生，後來才消耗，有點像是產物但是後來又會不見，稱作中間產物。
 BD 僅消耗，不產生，為反應物。
 F 僅產生，不消耗，為產物。